

2022 年秋季《高等微积分 1》期中参考答案

本试卷共七道题, 分两页, 其中第 1, 4, 5, 7 题各 15 分, 第 2 题 20 分, 第 3, 6 题各 10 分. 可直接引用课堂上与讲义上的命题与例子.

1 (1) 叙述函数 f 在 x_0 处可微的定义.

(2) 证明: 一元函数 f 在 x_0 处可微的充分必要条件是 f 在 x_0 处可导.

(3) 设 $g(0) = h(0) = 0$, 且对任何 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $|g(x)| \leq |h(x)|$. 证明: 如果 g 与 h 在 $x = 0$ 处都可导, 则 $|g'(0)| \leq |h'(0)|$.

解. (1) 称 f 在 x_0 处可微, 如果存在线性映射 $L: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, L(h) = Ah, \forall h \in \mathbf{R}$, 使得在 $h = 0$ 的某个邻域中有 $f(x_0 + h) = f(x_0) + L(h) + \alpha(h)$, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0$.

(2)

f 在 x_0 处可导

$$\iff \text{极限 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ 存在}$$

$$\iff \text{存在 } A \in \mathbf{R}, \text{ 使得 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = A$$

$$\iff \text{存在 } A \in \mathbf{R}, \text{ 使得 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - Ah}{h} = 0$$

$$\iff \text{存在 } A \in \mathbf{R}, \text{ 使得 } f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + \alpha(h), \text{ 且 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0$$

$$\iff f \text{ 在 } x_0 \text{ 处可微.}$$

(3) 由条件, 对任何 $x \neq 0$ 有

$$\left| \frac{g(x) - g(0)}{x} \right| = \frac{|g(x)|}{|x|} \leq \frac{|h(x)|}{|x|} = \left| \frac{h(x) - h(0)}{x} \right|,$$

利用极限不等式可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{g(x) - g(0)}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{h(x) - h(0)}{x} \right|$$

此即 $|g'(0)| \leq |h'(0)|$. □

2 (1) 设 k, n 是正整数且 $k \leq n$, 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x^n)(1-x^{n-1})\dots(1-x^{n-k+1})}{(1-x^k)(1-x^{k-1})\dots(1-x^1)}.$$

(2) 设 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 计算数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}}$.

(3) 给定实数 a, b , 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{a}{n}\right)^2 + \frac{b^2}{n^2} \right)^{n/2}$.

(4) 给定无理数 α 与实数 $x \in (-1, 1)$. 计算数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

解答. (1) 所求的极限值为 C_n^k .

注意到, 对正整数 m , 有

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^m}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} (1+x+\dots+x^{m-1}) = m,$$

由此可得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\prod_{i=n-k+1}^n (1-x^i)}{\prod_{i=1}^k (1-x^i)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\prod_{i=n-k+1}^n \frac{1-x^i}{1-x}}{\prod_{i=1}^k \frac{1-x^i}{1-x}} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k(k-1)\dots 1} = C_n^k.$$

(2) 所求的极限值为 α . 由 $|\frac{\beta}{\alpha}| < 1$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-(\frac{\beta}{\alpha})^n}{\alpha-\beta} = \frac{1}{\alpha-\beta}$. 特别的,

$$\frac{1}{3} < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-(\frac{\beta}{\alpha})^n}{\alpha-\beta} < 1,$$

故存在 $N \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $n > N$ 有

$$\frac{1}{3} < \frac{1-(\frac{\beta}{\alpha})^n}{\alpha-\beta} < 1,$$

这样就有

$$\sqrt[n]{\frac{1}{3}} < \sqrt[n]{\frac{1 - (\frac{\beta}{\alpha})^n}{\alpha - \beta}} < 1, \quad \forall n > N.$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, 利用夹逼定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1 - (\frac{\beta}{\alpha})^n}{\alpha - \beta}} = 1$. 由此可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \cdot \sqrt[n]{\frac{1 - (\frac{\beta}{\alpha})^n}{\alpha - \beta}} = \alpha.$$

(3) 当 $a = b = 0$ 时, 所求的极限显然为 1. 以下假设 a, b 不全为零, 注意到

$$\left(\left(1 + \frac{a}{n} \right)^2 + \frac{b^2}{n^2} \right)^{n/2} = \left(\left(1 + \frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right)^{\frac{1}{\frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2}}} \right)^{\frac{n}{2} \cdot \left(\frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right)}$$

其中指数的极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \cdot \left(\frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right) = a.$$

下面来计算底数的极限. 考虑数列 $\left\{ \frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right\}_{n=1}^{\infty}$, 它们趋近于零, 且其中至多一项为零, 利用 Heine 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right)^{\frac{1}{\frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2}}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e.$$

结合这两方面可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right)^{\frac{1}{\frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2}}} \right)^{\frac{n}{2} \cdot \left(\frac{2a}{n} + \frac{a^2 + b^2}{n^2} \right)} = e^a.$$

总结起来, 任何情况下都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{a}{n} \right)^2 + \frac{b^2}{n^2} \right)^{n/2} = e^a.$$

(4) 所求的极限值为 0. 令 $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha - n}{n + 1} \right| \cdot |x| = |x| < 1,$$

利用作业中证明过的结论: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = q < 1$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 由此结论, 可知所求极限的值为 0.

□

- 3 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow [0, \pi]$ 是可导函数, 满足当 $f(x) \in (0, \pi]$ 时有 $x = \frac{\sin(f(x))}{f(x)}$, 且当 $f(x) = 0$ 时有 $x = 1$. 求 $f'(0)$ 的值.

解. 所求 $f'(0)$ 的值为 $-\pi$.

由条件知 $f(0) \neq 0$, 从而有 $0 = \frac{\sin(f(0))}{f(0)}$, 可得 $f(0) = \pi$.

由连续性可知在 $x = 0$ 附近 $f(x) \neq 0$. 这样, 有 $xf(x) = \sin(f(x))$, 对此求导可得

$$f(x) + xf'(x) = \cos(f(x))f'(x).$$

特别的, 取 $x = 0$ 代入上式, 有 $f(0) = \cos(f(0))f'(0)$. 结合 $f(0) = \pi$ 即得 $f'(0) = -\pi$.

□

- 4 设映射 $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足: 存在常数 $0 < L < 1$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

(1) 证明: f 是 $[a, b]$ 上的连续函数.

(2) 定义数列 $\{x_n\}$ 为: $x_1 \in [a, b]$, 且对 $n \geq 1$ 有 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n))$. 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 f 的唯一的不动点.

证明: (1) 对任何 x_0 , 对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{L}$, 则对任何 $x \in B_\delta(x_0) \cap [a, b]$, 有 $|x - x_0| < \delta$. 利用条件得到

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0| < L \cdot \delta = \epsilon,$$

这就验证了 f 在每点 x_0 处都连续.

(2) 有界闭区间 $[a, b]$ 在欧氏度量下是完备的度量空间, 因为对其中的任何 Cauchy 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 由 $\mathbb{R}$ 的完备性可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 再由极限不等式可得 $a \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b$, 说明 $[a, b]$ 中的任何无穷序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛到 $[a, b]$ 中的某点.

令 $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$, 显然 g 是从 $[a, b]$ 到 $[a, b]$ 的映射. 注意到, 对任何 $x, y \in [a, b]$, 有

$$|g(x) - g(y)| = \frac{1}{2}|x + f(x) - y - f(y)| \leq \frac{|x - y| + |f(x) - f(y)|}{2} \leq \frac{1 + L}{2}|x - y|.$$

由 $0 < L < 1$ 可知 $\frac{1+L}{2} \in (0, 1)$, 上式表明 g 是压缩映射. 利用压缩映像定理, 可得序列 $\{x_n\}$, $x_{n+1} = g(x_n)$ 收敛到 g 的唯一的不动点 x_* . 最后,

$$g(x) = x \iff \frac{x + f(x)}{2} = x \iff f(x) = x,$$

说明 x_* 也是 f 的唯一不动点. □

5 (1) 令 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$, 利用对乘积函数 $1 = f(x) \cdot (x^2 + 1)$ 求高阶导数的 Leibniz 法则, 对每个正整数 n 计算 $f^{(n)}(0)$ 的值.

(2) 令 $g(x) = e^{\alpha x^2/2} = \exp(\frac{\alpha}{2}x^2)$, 利用复合函数的高阶导数的法则, 对每个正整数 n 计算 $g^{(n)}(0)$ 的值.

6 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 满足 $f(0) = f(1)$. 设 $\alpha \in (0, 1)$ 是给定的实数. 证明: 存在 $x \in [0, 1]$ 使得 $f(x) = f(x + \alpha)$ 或 $f(x) = f(x + 1 - \alpha)$.

证明: 用反证法, 假设对任何 $x \leq 1 - \alpha$ 有 $f(x) \neq f(x + \alpha)$, 且对任何 $x \leq \alpha$ 有 $f(x) \neq f(x + 1 - \alpha)$. 令 $g(x) = f(x + \alpha) - f(x)$, $h(x) = f(x + 1 - \alpha) - f(x)$, 则 g 是 $[0, 1 - \alpha]$ 上的连续函数, h 是 $[0, \alpha]$ 上的连续函数, 且 g, h 处处非零. 这样, 由介值定理可知 g, h 恒正或恒负. 注意到

$$g(0) + h(\alpha) = (f(\alpha) - f(0)) + (f(1) - f(\alpha)) = 0,$$

说明 g, h 的符号相反.

(1) 若 g 恒正且 h 恒负, 由最值定理可知 f 在 $[a, b]$ 上有最大值, 设为 $f(x_0)$. 若 $x_0 \leq 1 - \alpha$, 则由 g 恒正可得 $f(x_0 + \alpha) > f(x_0)$, 矛盾! 若 $x_0 > 1 - \alpha$, 则由 h 恒负可得 $f(x_0 - (1 - \alpha)) > f(x_0)$, 亦矛盾!

(2) 若 g 恒负且 h 恒正, 则用 $-f$ 代替 f , 转化为 (1) 的情形, 或者将 (1) 的证明中 $f(x_0)$ 换成 f 在 $[a, b]$ 上的最小值. $\square$

7 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 满足对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1.$$

(1) 证明: 对任何实数 x 与正整数 n , 有 $|f(nx) - nf(x)| \leq n - 1$.

(2) 证明: 对任何实数 y 与正整数 m, n , 有 $|\frac{f(my)}{m} - \frac{f(ny)}{n}| \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$. (提示: 在 (1) 的结论中取 $x = my$)

(3) 对每个给定的实数 x , 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n}$ 存在. 记 $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n}$, 并证明 $|f(x) - g(x)| \leq 1$.

(4) 证明: 前述定义的函数 $g(x)$ 满足对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $g(x+y) = g(x) + g(y)$.

证明: (1) 利用三角不等式, 有

$$|f(nx) - nf(x)| = \left| \sum_{i=1}^{n-1} (f((i+1)x) - f(ix) - f(x)) \right| \leq \sum_{i=1}^{n-1} |f((i+1)x) - f(ix) - f(x)| \leq n-1.$$

(2) 由 (1) 的结论, 有

$$|f(nmy) - nf(my)| \leq n - 1, \quad |f(mny) - mf(ny)| \leq m - 1,$$

结合三角不等式可得

$$\begin{aligned} |nf(my) - mf(ny)| &= |(f(nmy) - nf(my)) - (f(mny) - mf(ny))| \\ &\leq |f(nmy) - nf(my)| + |f(mny) - mf(ny)| \\ &\leq n - 1 + m - 1, \end{aligned}$$

从而有

$$\left| \frac{f(my)}{m} - \frac{f(ny)}{n} \right| \leq \frac{n-1+m-1}{mn} < \frac{1}{m} + \frac{1}{n}.$$

(3) 对给定的 x , 考虑数列 $\{\frac{f(nx)}{n}\}$, 对每个 $\epsilon > 0$, 取正整数 $N > \frac{2}{\epsilon}$, 利用 (2) 的结论可知对 $m, n > N$, 有

$$\left| \frac{f(my)}{m} - \frac{f(ny)}{n} \right| < \frac{1}{m} + \frac{1}{n} < \frac{2}{N} < \epsilon,$$

这表明数列 $\{\frac{f(nx)}{n}\}$ 是 Cauchy 列, 从而其极限存在.

利用 (1) 的结论, 有 $|\frac{f(nx)}{n} - f(x)| \leq \frac{n-1}{n}$. 进而由极限不等式得到

$$|f(x) - g(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{f(nx)}{n} - f(x)| \leq 1.$$

(4) 利用条件, 可得

$$|\frac{f(nx + ny)}{n} - \frac{f(nx)}{n} - \frac{f(ny)}{n}| \leq \frac{1}{n},$$

利用极限不等式即得到

$$|g(x + y) - g(x) - g(y)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{f(nx + ny)}{n} - \frac{f(nx)}{n} - \frac{f(ny)}{n}| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

即有 $g(x + y) = g(x) + g(y)$. □